한국성서대학교
KOREAN BIBLE UNIVERSITY

「2026년도 2학기 한국성서대학교 AI융합학부」

AIoT프로그래밍





아두이노 웹 서버 구현

9주차

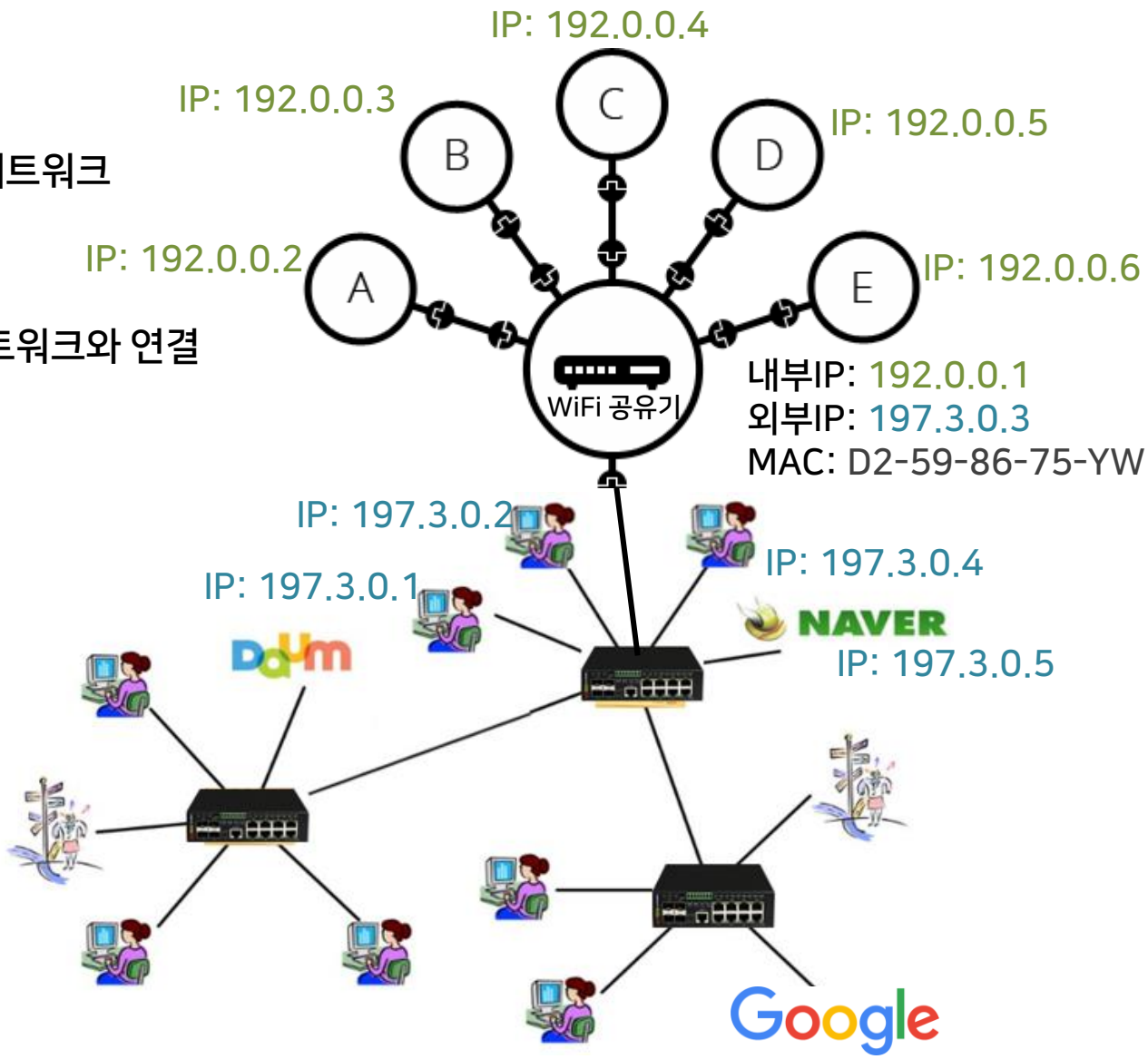
목차

1. 인터넷과 아두이노
2. WiFi 모듈
3. 아두이노 웹 서버

01 인터넷과 아두이노

인터넷 연결

- 지역 네트워크
  - 내부적으로만 연결된 네트워크
- 인터넷
  - 라우터를 통해 외부 네트워크와 연결
  - 네트워크의 네트워크



- MAC 주소 = 기기의 식별 번호 : 네트워크 장치의 인터페이스를 구분하는 식별자
- IP 주소 = 네트워크상의 주소 : 데이터가 어느 네트워크와 기기로 전달되어야 하는지 찾는 데 사용

네트워크 용어

IP(Internet Protocol) 주소

- 인터넷에 연결된 장치를 구별할 수 있도록 해 주는 고유 주소
- 내부 IP와 외부 IP
  - 외부 IP : 인터넷에서 의미 있는 주소
  - 내부 IP : 지역 네트워크에서만 의미 있는 주소
    - 인터넷에 직접 연결 불가능
    - 네트워크 주소 변환(NAT, Network Address Translation)을 통해 사설 IP와 공인 IP 사이의 변환 필요(공유기의 역할임)
- 이 과목에서는 4개 숫자로 이루어지는 버전 4를 사용 : 192.168.0.1

MAC 주소

- 물리적인 네트워크 인터페이스에 할당되는 유일한 주소(랜카드의 고유 ID라고 보면 됨)
- IP 주소는 변경할 수 있지만, MAC 주소는 변경할 수 없음

항목	비유	설명
MAC 주소	사람의 주민등록번호	기기 고유, 평생 변하지 않음
IP 주소	집 주소	이사하면 바뀔 수 있음 (네트워크 환경에 따라 변경 가능)

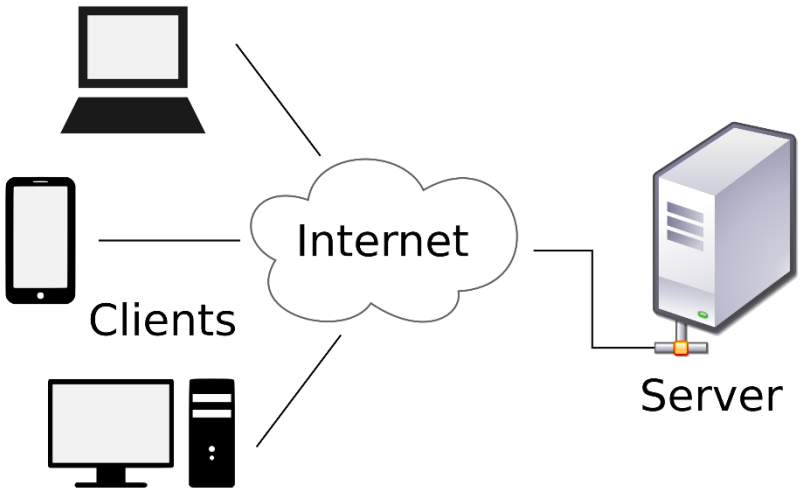
네트워크 용어

- HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)와 HTTPS
  - 월드 와이드 웹을 통해 HTML 문서를 전송하는 데 사용하는 프로토콜
  - 웹 브라우저에서 흔히 사용
  - HTTPS는 HTTP에 SSL(Secure Sockets Layer)을 더해 보안을 강화한 방법
- GET/POST
  - 원격 웹 서버에 정보를 전송하는 방법
  - GET : URL 주소 끝에 파라미터로 포함되어 전송(서버에 데이터를 요청해서 가져오는 메서드)
  - POST : 전송할 데이터를 HTTP 메시지 body에 작성하여 전송(서버에 데이터를 보내서 처리하게 하는 메서드)
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
  - 라우터에 연결하는 장치의 IP 주소 설정을 자동으로 수행하는 프로토콜
- DNS(Domain Name System)
  - 숫자로 이루어진 IP 주소와 문자로 이루어진 주소 사이의 변환 담당
  - 142.250.66.46 ↔ google.com

네트워크 용어

클라이언트와 서버

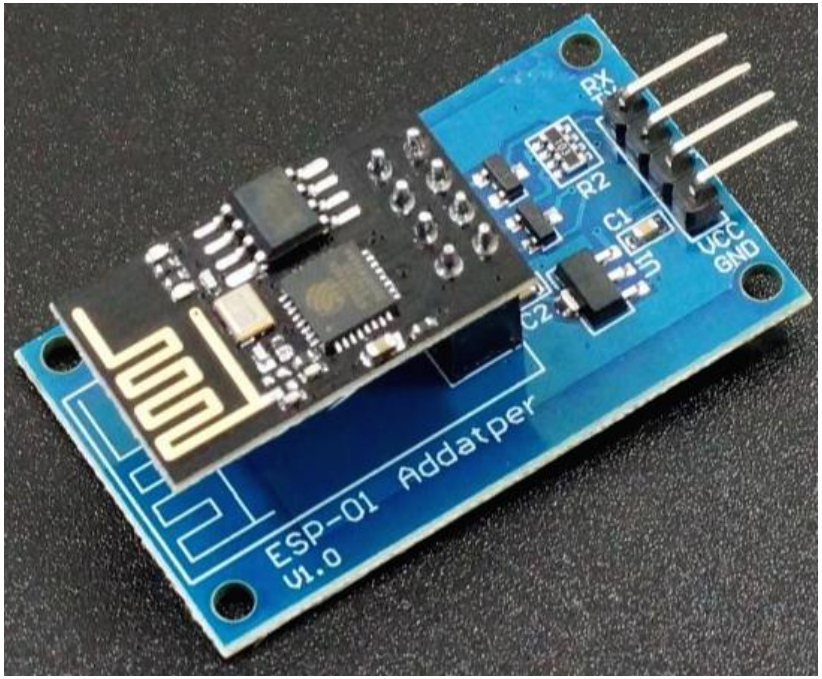
- 서버
  - 정보 요청을 받아 요청한 장치(클라이언트)로 정보를 제공하는 장치
  - 제공하는 정보에 따라 웹 서버, 데이터베이스 서버, 이메일 서버 등
- 클라이언트
  - 정보를 요청하고 그 결과를 서버에서 받는 장치
- 인터넷을 검색하는 경우 브라우저는 클라이언트로, 검색 사이트(google.com)은 서버로 동작



02 WiFi 모듈

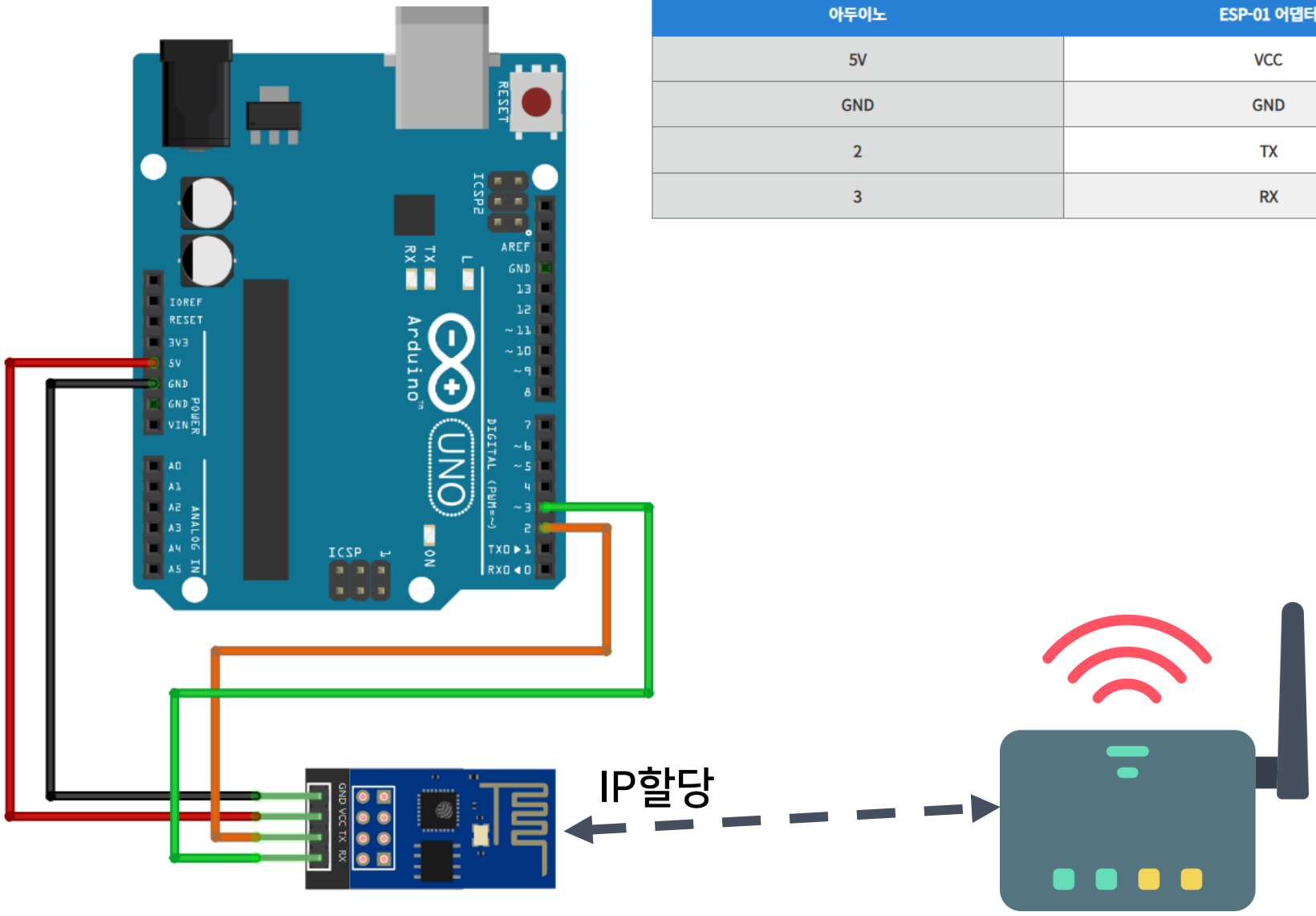
WiFi 모듈 ESP8266

- 무선 통신
  - 근거리 무선통신 (2.4GHz)
  - 인터넷 직접 연결 가능
  - 무선 AP로 동작 가능 (로컬 네트웍 구성)
  - 칩에 TCP/IP/HTTP 기능 구현
  - HTTP 서버 구성 가능
  - CC3000, ESP8266 등



회로

아두이노	ESP-01 어댑터
5V	VCC
GND	GND
2	TX
3	RX

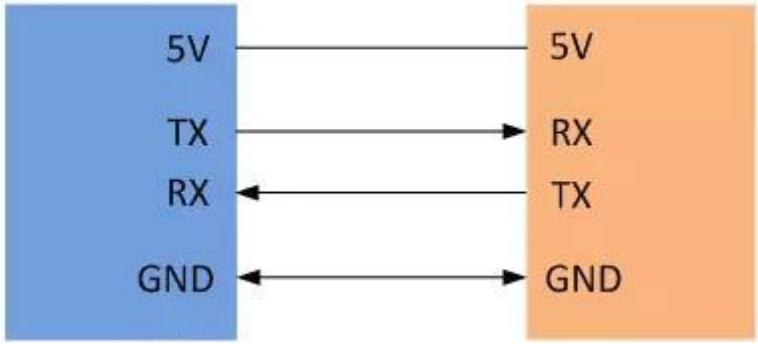


uno9_실습 #1:WiFi 연결

```
1   #include <SoftwareSerial.h>
2   SoftwareSerial mySerial(2,3); //RX, TX
3
4   void setup() {
5     Serial.begin(9600);
6     mySerial.begin(9600);
7   }
8
9   void loop() {
10  if(mySerial.available())
11  {
12    Serial.write(mySerial.read());
13  }
14  if(Serial.available())
15  {
16    mySerial.write(Serial.read());
17  }
18  }
```

연결한 것과 반대!

Init:115200



- 코드를 보면 소프트웨어 시리얼에서 하드웨어 시리얼로, 또 하드웨어 시리얼에서 소프트웨어 시리얼로 데이터가 이동함.
- 이것은 서로 다른 두 시리얼 통신 경로 사이에서 데이터를 중계하는 것

- mySerial.read() → Serial.write() : 외부 장치의 데이터를 컴퓨터로 전달
- Serial.read() → mySerial.write() : 컴퓨터의 데이터를 외부 장치로 전달

명령어

명령어	기능 설명	응답
AT	AT command 작동 상태 확인	OK or 무응답
AT+RST	재시작 (Reset)	OK… ready
AT+UART_DEF=속도,8,0,0	AT 통신속도 변경	OK
AT+CWMODE?	Wifi 모드 확인	'+CWMODE: mode#
AT+CWMODE=mode#	Wifi 모드 설정 (ex> AT+CWMODE=1)	OK
AT+CWLAP	접속 가능한 Wifi 목록 검색	Wifi 목록
AT+CWJAP?	접속된 Wifi 확인	
AT+CWJAP="SSID","비밀번호"	Wifi 접속	WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK
AT+CWQAP	Wifi 접속 종료	OK WIFI DISCONNECT
AT+CIFSR	IP 주소 확인	+CIFSR: STAIP, "할당된 IP주소" +CIFSR: STAMAC, "MAC주소"

출력 시리얼 모니터 ×

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3') | Both NL & CR | 9600 baud

```
18:51:23.679 -> AT //연결 확인
18:51:23.679 ->
18:51:23.679 -> OK
18:51:25.483 -> AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0 //AT 속도 변경
18:51:25.483 ->
18:51:25.483 -> OK
18:52:10.728 -> AT+CWMODE? //네트워크 연결 모드 확인
18:52:10.728 -> +CWMODE:1
18:52:10.728 ->
18:52:10.728 -> OK
18:52:33.147 -> AT+CWMODE=3 //네트워크 연결 모드 변경
18:52:33.222 ->
18:52:33.222 -> OK
18:52:46.341 -> AT+CWLAP
18:52:48.549 -> +CWLAP:(3,"U+Net27D4",-80,"08:5d:dd:ae:27:d3",1,-34,0,4,4,7,0)
18:52:48.621 -> +CWLAP:(0,"T Free WiFi Zone",-81,"06:30:0d:7a:9f:23",1,-12,0,0,0,7,0)
18:52:48.688 -> +CWLAP:(0,"KBU_PUBLIC",-62,"c8:08:73:3f:60:a8",1,-36,0,0,0,7,0)
18:52:48.754 -> +CWLAP:(3,"KBU",-61,"c8:08:73:7f:60:a8",1,-37,0,4,4,7,0)
18:52:48.820 -> +CWLAP:(3,"U+Net6673",-75,"0c:96:cd:91:66:72",1,-39,0,4,4,7,0)
18:52:48.888 -> +CWLAP:(0,"T wifi zone",-81,"00:30:0d:7a:9f:20",1,-12,0,0,0,7,0)
18:52:48.954 -> +CWLAP:(5,"T wifi zone_secure",-83,"06:30:0d:7a:9f:22",1,-12,0,4,4,7,0)
18:52:49.021 -> +CWLAP:(3,"",-92,"12:23:aa:d9:c3:06",1,-17,0,4,4,7,0)
18:52:49.088 -> +CWLAP:(2,"",-91,"04:5e:a4:c3:cc:45",1,1,0,3,3,3,0)
18:52:49.121 -> +CWLAP:(0,"KT_Free_WiFi",-85,"00:09:b4:76:c9:43",5,-6,0,0,0,7,0)
18:52:49.188 -> +CWLAP:(3, ID [redacted]
18:52:49.254 -> +CWLAP:(3,"SK_WiFiGIGABD8E_2.4G",-90,"c6:a9:4f:29:bd:91",5,-21,0,4,4,7,0)
18:52:49.354 -> +CWLAP:(3,"DIRECT-xwM262x 282x Series",-76,"86:25:19:78:a4:88",5,32767,0,4,4,7,1)
18:52:49.421 -> +CWLAP:(3,"",-86,"ba:a9:4f:29:bd:91",5,-19,0,4,4,7,0)
18:52:49.488 -> +CWLAP:(0,"KT WiFi ",-84,"0a:09:b4:76:c9:43",5,-6,0,0,0,7,0)
18:52:49.554 -> +CWLAP:(3,"iptimesongs",-82,"70:5d:cc:22:40:26",6,-12,0,4,4,7,1)
18:52:49.620 -> +CWLAP:(3,"iptime_kokkos2",-91,"70:5d:cc:6d:f9:08",5,-36,0,4,4,7,0)
18:52:49.688 -> +CWLAP:(0,"KBU_public",-80,"d8:38:fc:0d:c5:18",7,-9,0,0,0,7,0)
18:52:49.754 -> +CWLAP:(4,"iptime",-76,"00:08:9f:66:18:7e",8,-51,0,4,4,3,0)
18:52:49.821 -> +CWLAP:(3,"DIRECT-zFM267x 287x Series",-48,"86:25:19:a2:b0:89",11,32767,0,4,4,7,1)
18:52:49.921 -> +CWLAP:(5,"KT WiFi",-86,"06:09:b4:76:c9:43",5,-6,0,5,3,7,0)
18:52:49.954 -> +CWLAP:(0,"T wifi zone",-77,"00:30:0d:74:c3:80",13,-7,0,0,0,7,0)
18:52:50.054 -> +CWLAP:(5,"T wifi zone_secure",-77,"06:30:0d:74:c3:82",13,-7,0,4,4,7,0)
```

1 : Stand alone
2 : softAP
3 : softAP + Standalone

명령어 확인

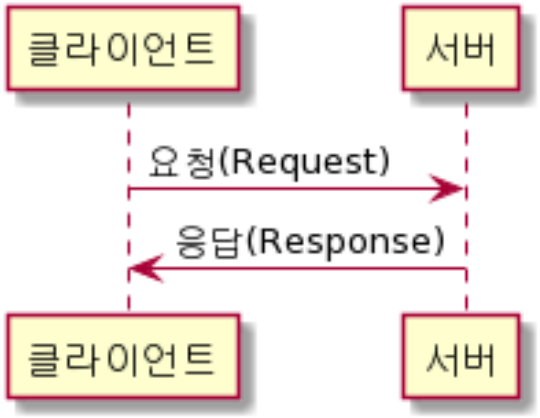
```
19:25:32.941 -> AT+CWJAP="  ID  ","     비번     " //AT+CWJAP="SSID","비밀번호"
19:25:35.240 -> WIFI CONNECTED
19:25:35.915 -> WIFI GOT IP
19:25:35.915 ->
19:25:35.915 -> OK
19:32:56.690 -> AT+CIFSR //IP&MAC 확인
19:32:56.690 -> +CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
19:32:56.723 -> +CIFSR:APMAC,"[redacted]"
19:32:56.757 -> +CIFSR:STAIP,"193.177.0.15"
19:32:56.792 -> +CIFSR:STAMAC,"[redacted]"
19:32:56.792 ->
19:32:56.792 -> OK
19:39:03.107 -> AT+CIPSTART="TCP","naver.com",80 //NAVER 접속
19:39:03.107 -> CONNECT
19:39:03.107 ->
19:39:03.107 -> OK
19:39:07.521 -> CLOSED
19:40:07.528 -> AT+CIPSTART="TCP","google.com",80//Google 접속
19:40:07.568 -> CONNECT
19:40:07.568 ->
19:40:07.568 -> OK
```

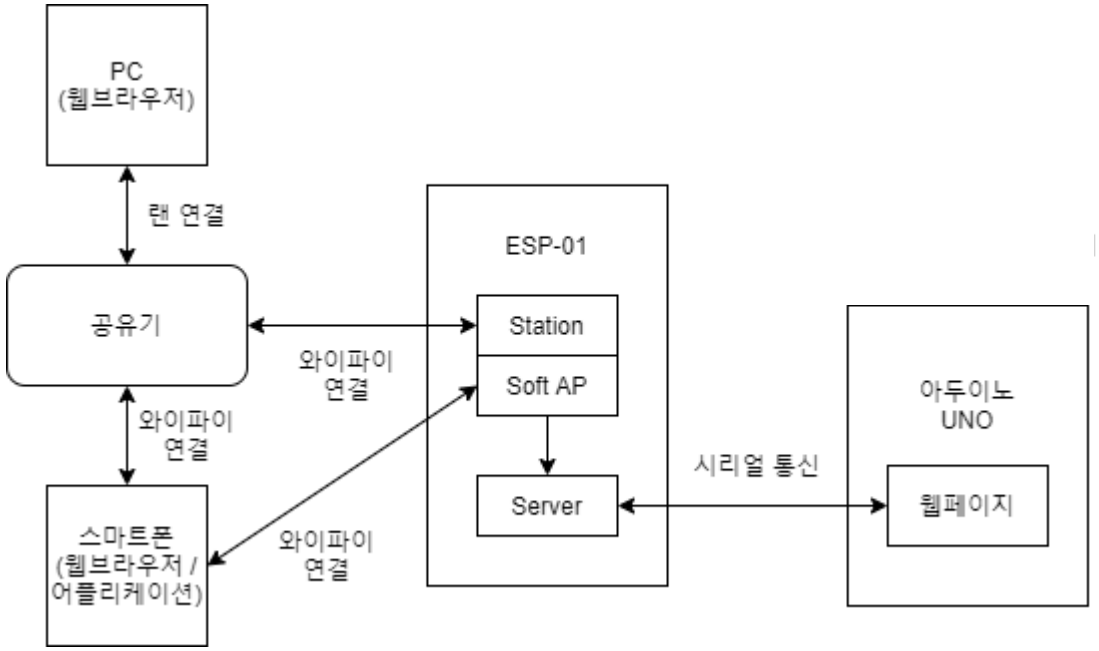
2.4GHz 네트워크 이름**(SSID)** 으로 연결,
띄어쓰기 확인

03 아두이노 웹 서버

Overview

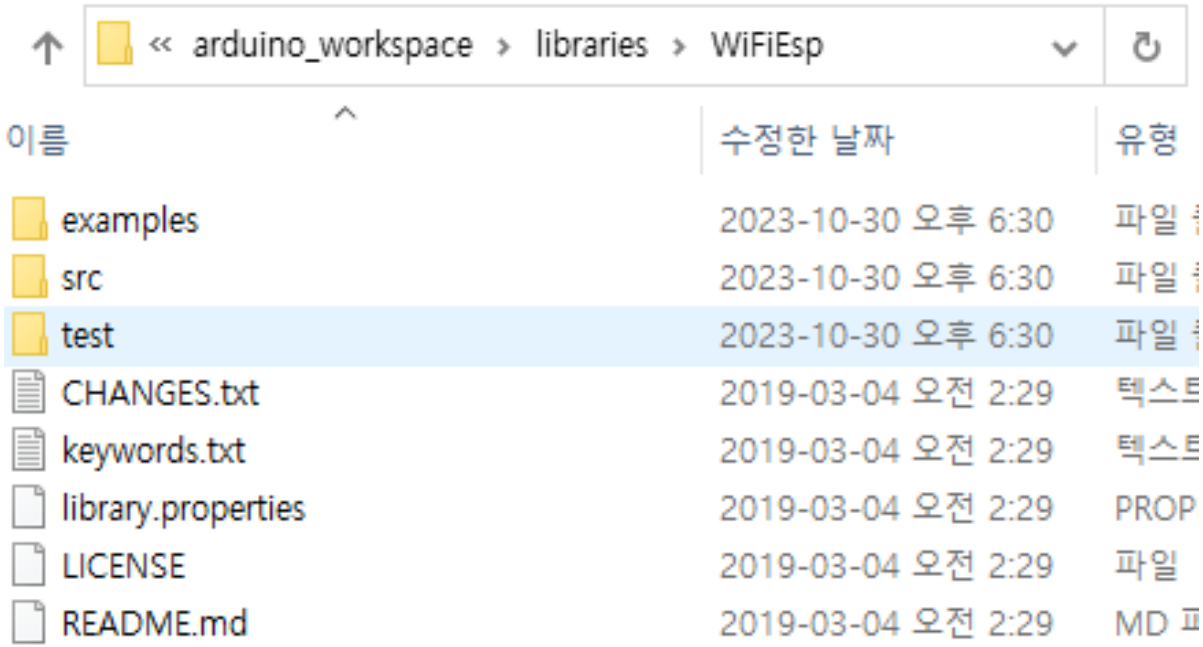
- 기본 통신구조
  - 서버: 아두이노
  - 클라이언트: 웹브라우저
  - 같은 대역대의 IP! : 같은 네트워크 범위에 있어야 함.





필요 라이브러리 설치

- 다운로드: https://github.com/bportaluri/WiFiEsp
- “libraries”에 추가
- 폴더명: WiFiEsp



uno9_실습 #2: 웹 페이지 구현

```
1   #include "WiFiEsp.h"
2   #ifndef HAVE_HWSERIAL1
3   #include "SoftwareSerial.h"
4   SoftwareSerial Serial1(2, 3); // RX, TX
5   #endif
6
7   char ssid[] = "  ID  ";              // your network SSID (name)
8   char pass[] = "   비번   ";          // your network password
9   int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status
10  int reqCount = 0;                // number of requests received
11
12  WiFiEspServer server(80);
```

WIFI에 맞게 변경

uno9_실습 #2: 웹 페이지 구현 - response에 대한 웹 페이지

```
client.print(
  "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
  "Content-Type: text/html\r\n"
  "Connection: close\r\n"
  "Refresh: 20\r\n"        // refresh the page automatically every 20 sec
  "\r\n");
client.print("<!DOCTYPE HTML>\r\n");
client.print("<html>\r\n");
client.print("<h1>Hello World!</h1>\r\n");
client.print("Requests received: ");
client.print(++reqCount);
client.print("<br>\r\n");
client.print("Analog input: ");
client.print(analogRead(0));
client.print("<br>\r\n");
client.print("</html>\r\n");
```

uno9_실습 #2: 웹 페이지 구현 - 웹 페이지 주소 확인

ID

ID

출력 시리얼 모니터 ×

Message (Enter to send m ID je to 'Arduino Uno' on 'COM3') Both NL & CR 9600 baud

```
19:45:27.922 -> [WiFiEsp] Warning: Unsupported firmware 3.0.5
19:45:31.967 -> Attempting to connect to WPA SSID: DANA
19:45:36.000 -> [WiFiEsp] Connected to DANA
19:45:36.000 -> You're connected to the network
19:45:36.038 -> SSID: DANA
19:45:36.152 -> IP Address: 193.177.0.15
19:45:36.152 ->
19:45:36.152 -> To see this page in action, open a browser to http://193.177.0.15
19:45:36.219 ->
19:45:36.264 -> [WiFiEsp] Server started on port 80
19:45:45.364 -> [WiFiEsp] New client 0
19:45:45.364 -> New client
19:45:45.397 -> GET / HTTP/1.1
19:45:45.397 -> Host: 193.177.0.15
19:45:45.431 -> Accept-Encoding: gzip, deflate
19:45:45.464 -> Connection: keep-alive
19:45:45.497 -> Upgrade-Insecure-Requests: 1
19:45:45.497 -> Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
19:45:45.597 -> User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/118.0.5993.
19:45:45.763 -> Referer: http://193.177.0.15/
19:45:45.808 -> Cache-Control: max-age=0
19:45:45.808 -> Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9
19:45:45.854 ->
19:45:45.854 -> Sending response
19:45:46.833 -> [WiFiEsp] Disconnecting  0
19:45:46.876 -> Client disconnected
19:45:47.002 -> [WiFiEsp] New client 0
19:45:47.002 -> New client
19:45:47.035 -> GET /favicon.ico HTTP/1.1
19:45:47.035 -> Host: 193.177.0.15
19:45:47.068 -> Connection: keep-alive
19:45:47.101 -> User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/118.0.5993.
19:45:47.267 -> Accept-Encoding: gzip, deflate
19:45:47.301 -> Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
19:45:47.342 ->
19:45:47.342 -> Sending response
19:45:48.772 -> [WiFiEsp] Disconnecting  0
19:45:48.772 -> Client disconnected
```

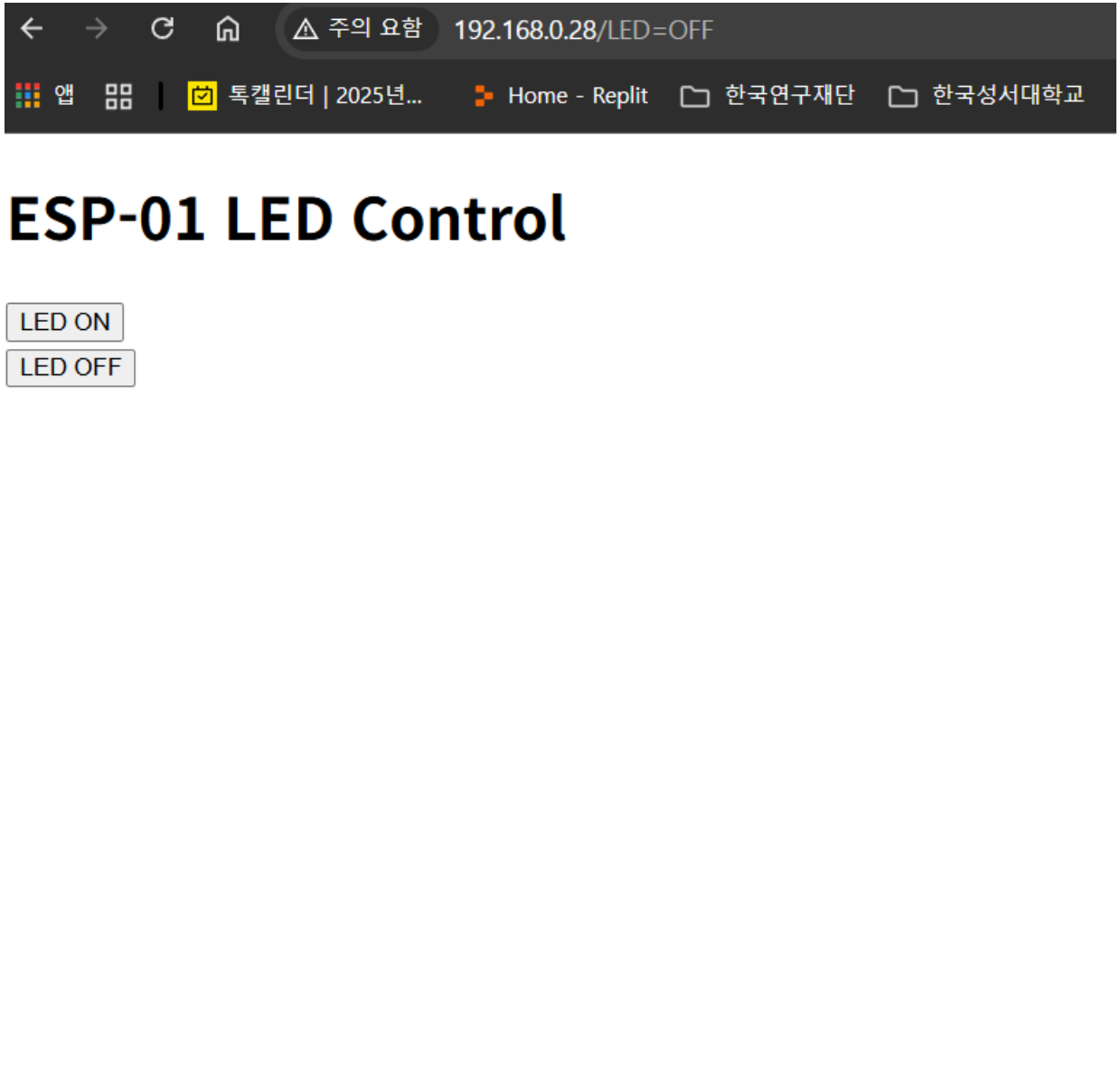
uno9_실습 #2: 웹 페이지 구현 - 주소를 통하여 웹 브라우저 접속

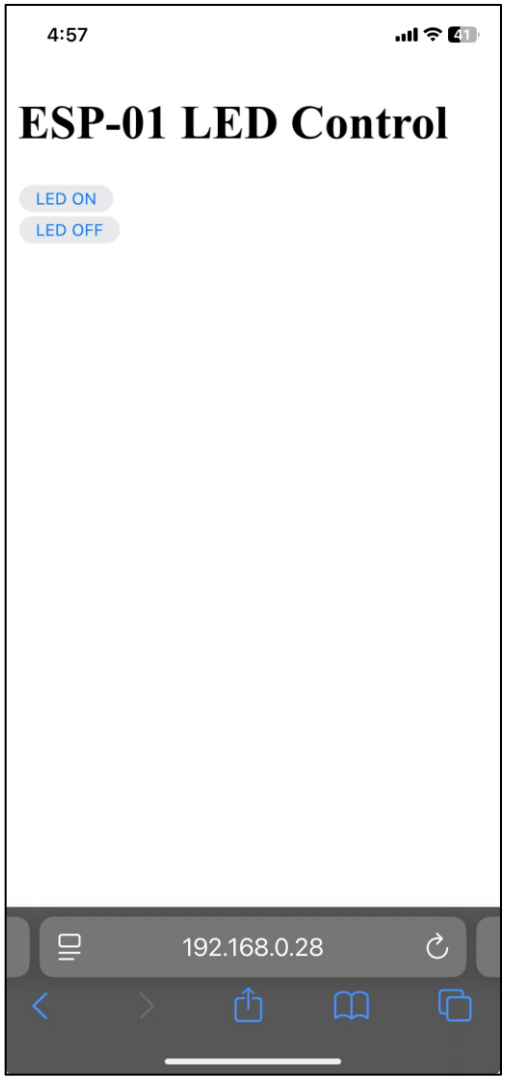


Hello World!

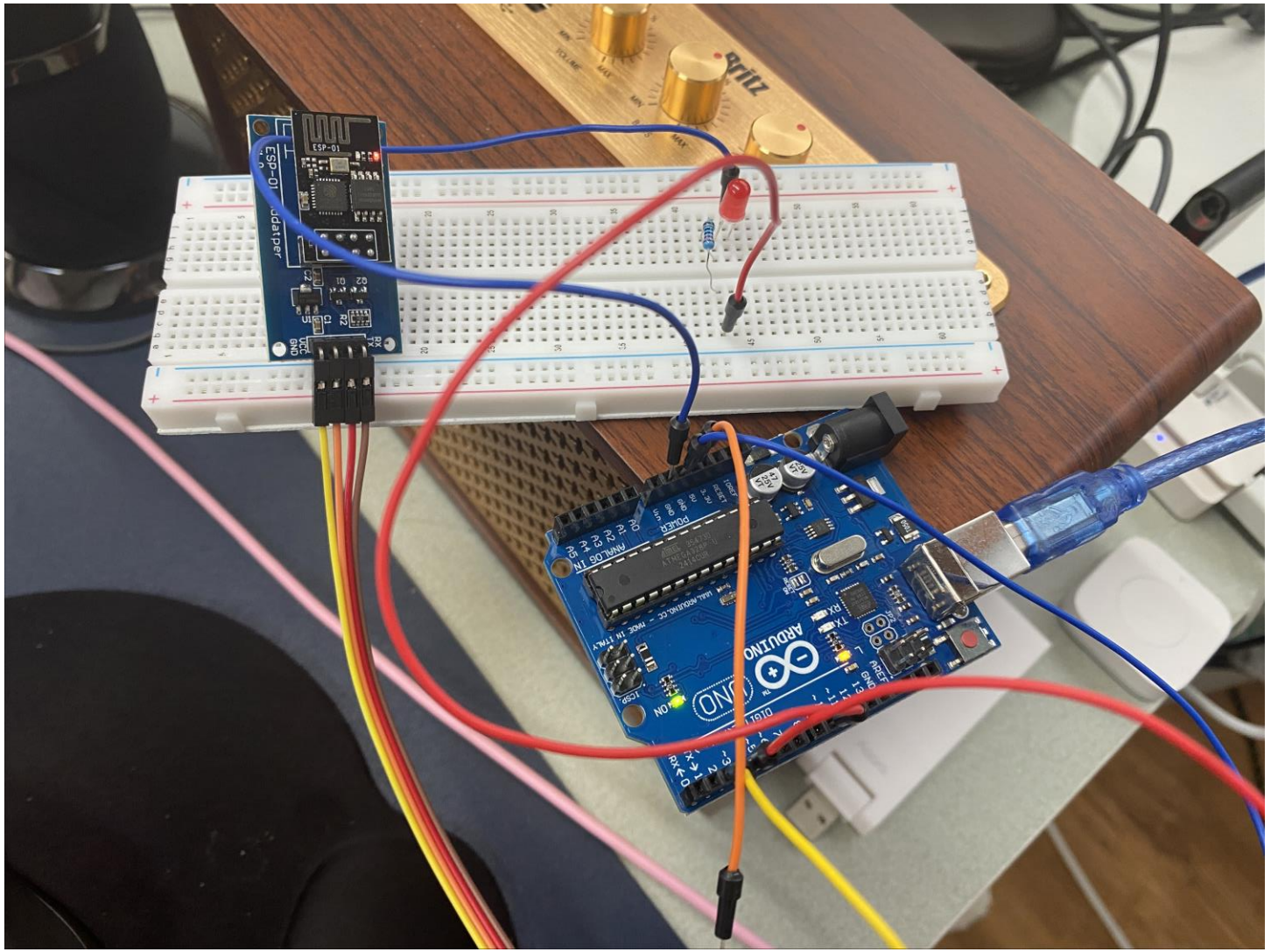
Requests received: 77
Analog input: 229

uno9_실습 #3: 웹 서버 기반 LED 제어

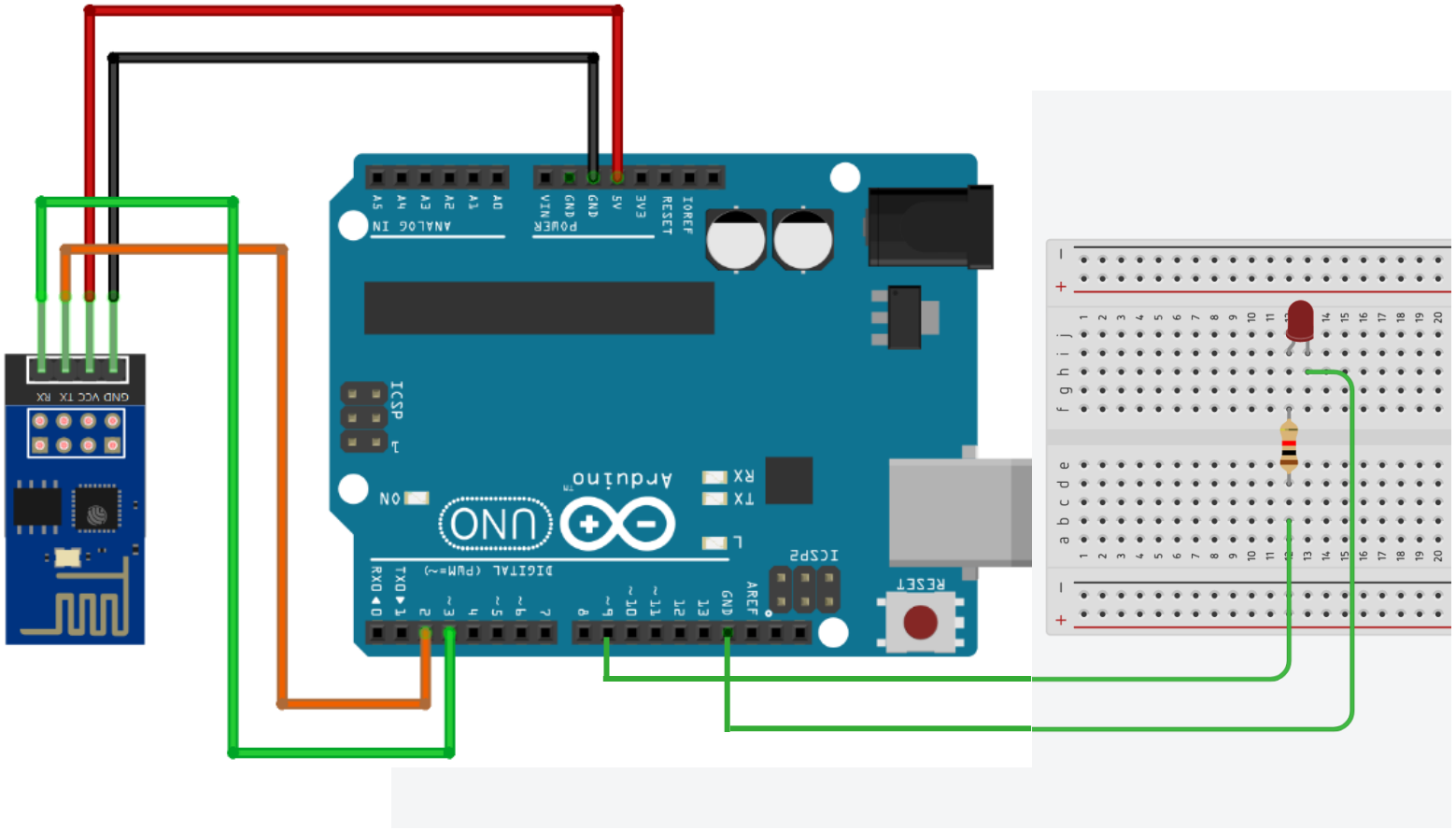




uno9_실습 #3: 웹 서버 기반 LED 제어



uno9_실습 #3: 웹 서버 기반 LED 제어



uno9_실습 #3: 웹 서버 기반 LED 제어

```ino
#include "WiFiEsp.h"

#ifndef HAVE_HWSERIAL1
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial Serial1(2, 3); // RX, TX
#endif

char ssid[] = "    ID    ";       // WiFi 이름
char pass[] = "    비번    ";     // WiFi 비밀번호
int status = WL_IDLE_STATUS;

WiFiEspServer server(80);

const int LED_PIN = 9;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  WiFi.init(&Serial1);

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Connecting to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    delay(5000);
  }

  Serial.println("Connected to WiFi");
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
}

void loop() {
  WiFiEspClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("New client connected");
    String request = "";
    boolean currentLineIsBlank = true;

    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        request += c;

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // 요청 분석
          if (request.indexOf("GET /LED=ON") >= 0) {
            digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
          } else if (request.indexOf("GET /LED=OFF") >= 0) {
            digitalWrite(LED_PIN, LOW);
          }

          // HTML 응답
          client.print("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: close\r\n\r\n");
          client.print("<!DOCTYPE HTML><html>");
          client.print("<h1>ESP-01 LED Control</h1>");
          client.print("<a href=\"/LED=ON\"><button>LED ON</button></a><br>");
          client.print("<a href=\"/LED=OFF\"><button>LED OFF</button></a><br>");
          client.print("</html>");
          break;
        }

        if (c == '\n') currentLineIsBlank = true;
        else if (c != '\r') currentLineIsBlank = false;
      }
    }

    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected");
  }
}
```

Thank You